

Upravljanje zglobom Universal Robots robota pomoću OptiTrack sustava u realnom vremenu

Izravno kinematičko preslikavanje pokreta ljudske ruke na kolaborativni robot UR uz višeslojnu sigurnosnu regulaciju.

Krešimir Hartl

„Teleoperacija robota u stvarnom vremenu ne traži samo brzu petlju, već fizikalno utemeljenu sigurnost koja podnosi šum, kašnjenje i gubitak signala.”

Od snimanja pokreta do sigurnog odziva kolaborativnog manipulatora.

01 · PROBLEM I ARHITEKTURA

Zašto izravno vođenje zglobova i kako zatvoriti petlju bez inverzne kinematike.

02 · EKSPERIMENTALNI POSTAV

OptiTrack (120 Hz) → most
→ UR3e (125 Hz RTDE).

03 · REZULTATI I DINAMIKA

Točnost praćenja, analiza uskog grla i dekompozicija kašnjenja (385 ms).

04 · SIGURNOST I INTERAKCIJA

Okluzije, mrežni stres i granice prirodnog vođenja (move-and-wait).

Teleoperacija manipulatora traži kompromis između glatkoće, latencije i sigurnosti.

IZAZOV INVERZNE KINEMATIKE

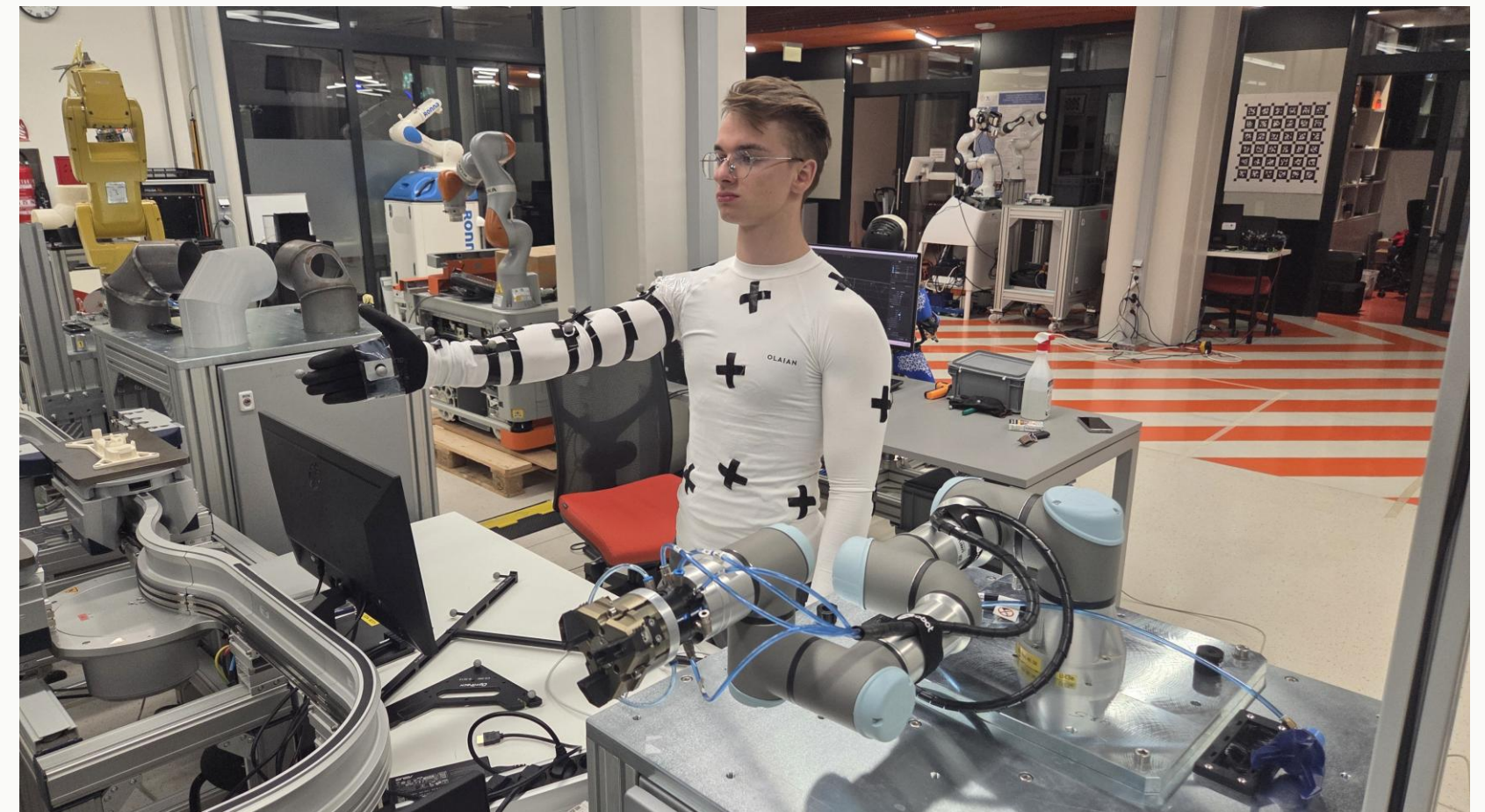
Rješavanje IK uživo unosi singularitete i numeričku nestabilnost — izravno preslikavanje zglob-na-zglob to eliminira.

ŠUM OPTIČKOG PRAĆENJA

Nefiltrirani šum markera izaziva vibracije i naprezanje servopogona robota.

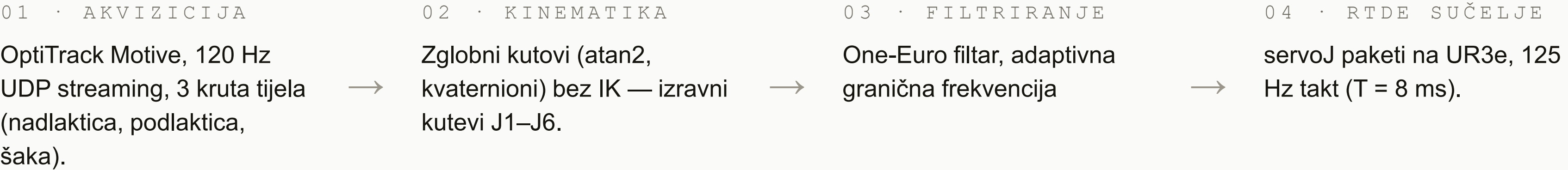
FIZIČKA SIGURNOST (HRI)

Sustav mora jamčiti stabilnost i pri gubitku vidljivosti markera ili mrežne veze.



Cilj: preslikati zglob lakta (J3) i proširiti na 6-DOF vođenje uz determinističko ponašanje.

Tok podataka teče u asinkronoj petlji podijeljenoj na četiri deterministička koraka.

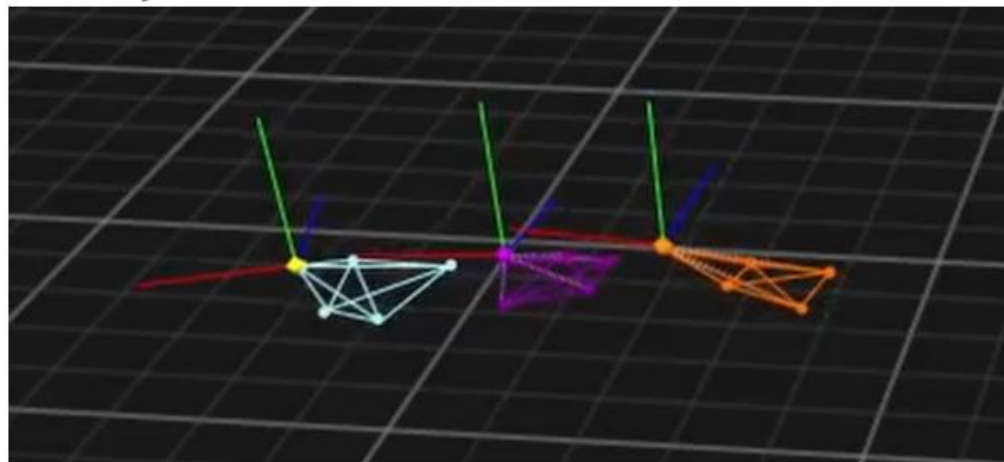


Pet markera po segmentu definira robustne lokalne koordinatne sustave.

a) Fizički raspored markera: 5 po segmentu (cijan = nadlaktica, magenta = podlaktica, narančasto = šaka)



b) 3D rekonstrukcija krutih tijela s koordinatnim osima i mrežama u sustavu OptiTrack Motive



PRESLIKAVANJE LAKTA · ZADATAK RADA

Relativna rotacija nadlaktice i podlaktice
izravno upravlja zglobom lakta robota
(J3).

PROŠIRENJE NA 6-DOF

Rame (J1, J2)
Lakat (J3)
Zapešće (J4–J6)

Robusnost: 5 markera po tijelu omogućuje djelomičnu okluziju bez gubitka 6-DOF poze.

Sigurnost nije softverski dodatak, već preduvjet izvršavanja svakog takta.

SLOJ 1 ·
OGRANIČENJE
RASPONA

Zglobni kutevi strogo unutar definiranih granica ($\pm 25^\circ$ u testu).

SLOJ 2 ·
OGRANIČENJE BRZINE

Zasićenje max. brzine ($150^\circ/\text{s}$) pretvara skok u rampu i sprječava trzaje.

SLOJ 3 ·
ZADRŽAVANJE STANJA

Pri gubitku markera zadržava se zadnja poznata valjana poza (ZOH).

SLOJ 4 · WATCHDOG
& E-STOP

Preveliko kašnjenje → robot se glatko zaustavlja uz očuvanje stabilnosti.

21 fizikalni pokus na robotu UR3e u laboratorijskom okruženju.

21 pokus

125 Hz telemetrijsko uzorkovanje

100% sinkronizirani podaci (CSV + kamera)

T1 · Kinematička vjernost

Prirodni tempo i izolirani zglobovi.

T2 · Filtriranje signala

Komparacija 4 algoritma filtriranja.

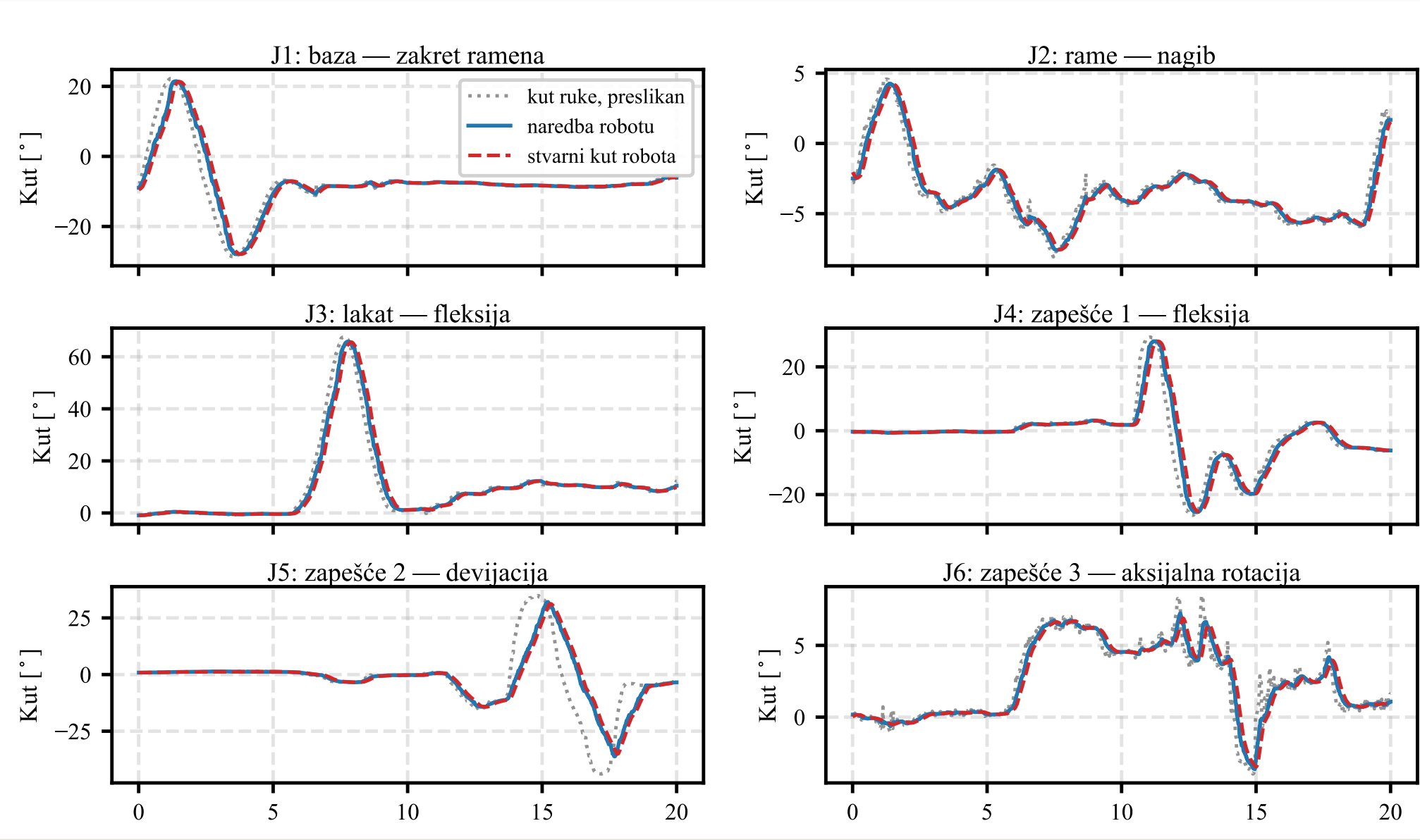
T3 · Sigurnosni mehanizmi

Brzina, granice, okluzija, E-stop.

T4 & T5 · Mrežni stres

Dodatno kašnjenje 0–400 ms, gubitak 0–30%.

Visoka podudarnost putanje operatera i robota uz minimalnu fazno korigiranu pogrešku.



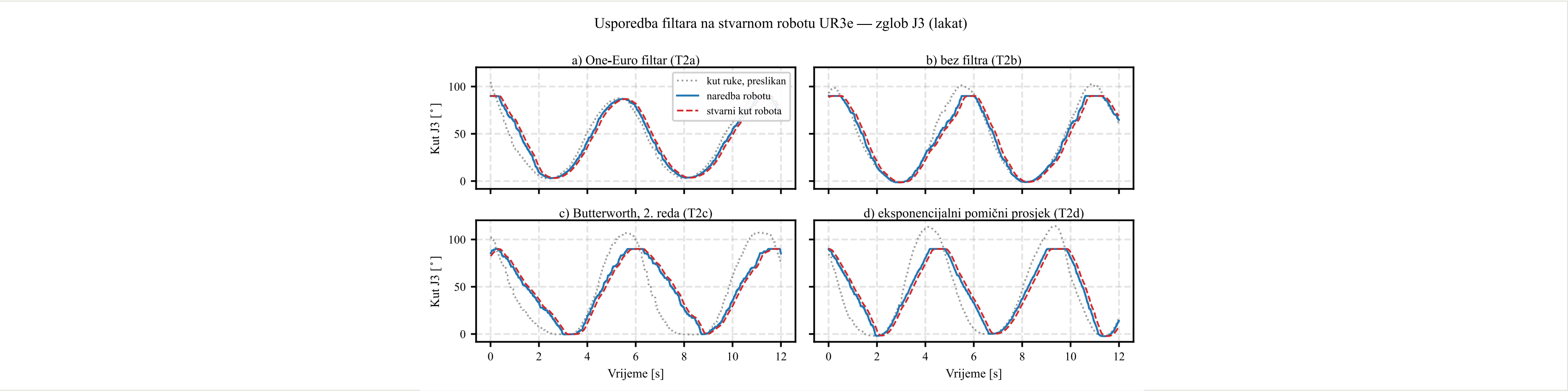
0,4°–3,0°
MAE, prirodni tempo

0,68–0,95
Koeficijent korelacije r, svih 6 kanala

do 6,2°
MAE, izolirani zglobovi (pun raspon)

Izravno vođenje bez IK omogućuje fluidno praćenje bez pojave singulariteta.

One-Euro filter resolves conflict between jitter in standstill and lag in motion.



BEZ FILTRA (RAW)

Kašnjenje 0 ms, ali visokofrekventni šum opasno naprezao zupčanike.

BUTTERWORTH (2. RED)

Izvršno zaglađivanje, ali fazno kašnjenje > 300 ms — neprihvatljivo.

ONE-EURO (IMPLEMENTIRANO)

Adaptivna frekvencija odrezivanja — miran rad u mirovanju, brz odziv pri zamahu.

Ukupno kašnjenje odziva na laktu razlaže se na tri fizikalna uzroka.

200_{ms}

τ FILTER

Fazni pomak One-Euro filtra za eliminaciju šuma praćenja.

+

73_{ms}

τ SIGURNOST

Zasićenje vršnih kutnih brzina pri naglim ubrzanjima ruke.

+

112_{ms}

τ SERVO

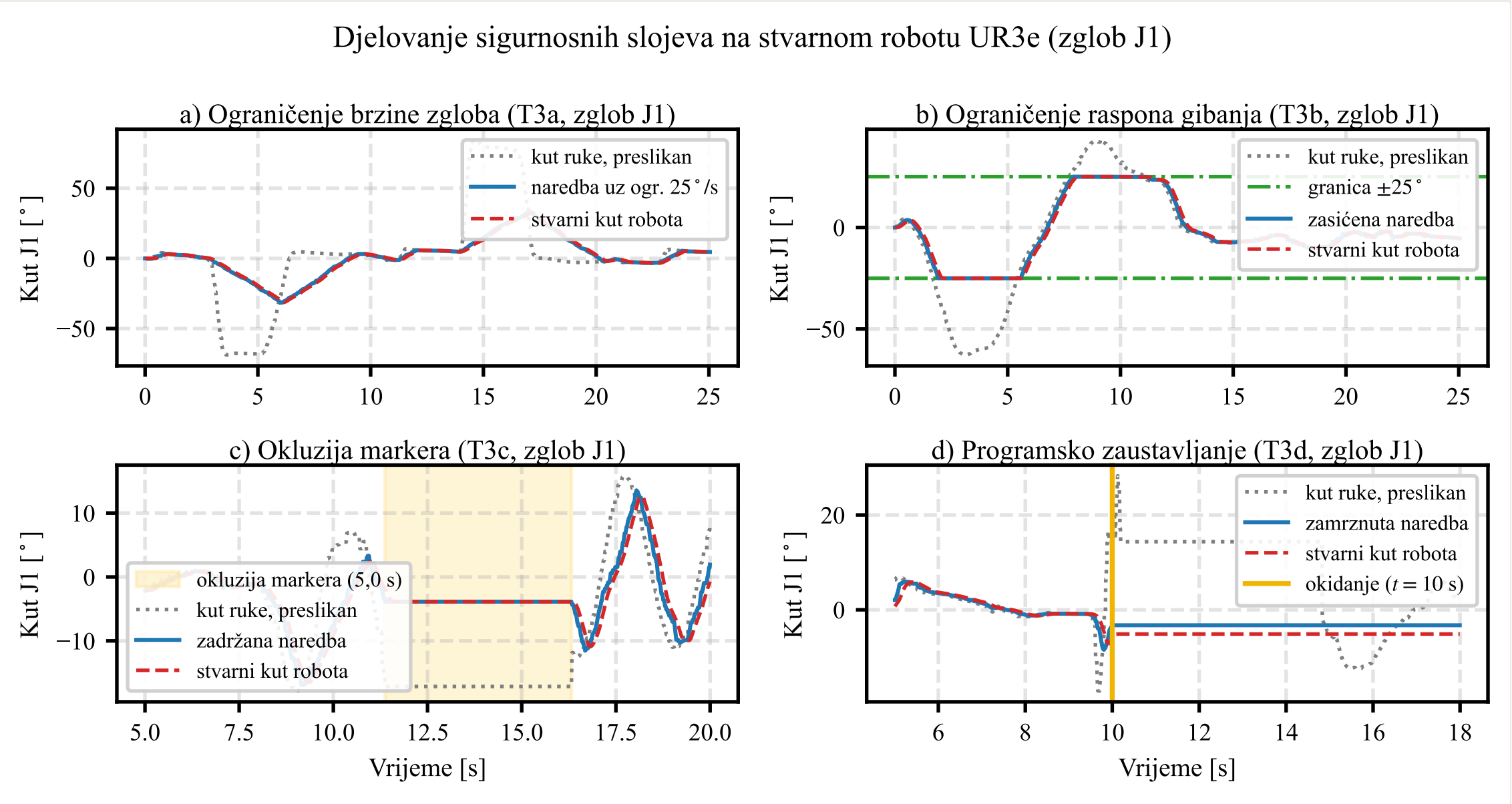
lookahead_time UR3e kontrolera (100 ms) + inercija motora.

=

385_{ms}

Glavni uvid: odziv sustava definiran je zahtjevom za glatkoćom i dinamikom pogona, a ne mrežom.

Sustav deterministički reagira na prekid signala i zahtjev za zaustavljanjem.



OKLUZIJA MARKERA · T3c

Prekrivanje nadlaktice 5,0 s (617 taktova) — J1–J3 zamrznuti (ZOH na $-3,86^\circ$), nepokriveno zapešće J4–J6 nastavlja rad.

PROGRAMSKI E-STOP · T3d

Trenutno aktiviranje — robot se kontrolirano zaustavlja bez trzaja i oscilacija.

Zbrajanje baznog i mrežnog kašnjenja objašnjava prijelaz na „move-and-wait” strategiju.

+0 ms	= 385 ms ukupno	Prirodno, fluidno vođenje u realnom vremenu.
+100 ms	= 485 ms ukupno	Kontinuirano vođenje, blagi oprez operatera.
+200 ms	= 585 ms ukupno	Prijelomna točka → prijelaz na „pomakni pa čekaj”.
+400 ms	= 785 ms ukupno	Skoro 1 s kašnjenja — nemoguća kontinuirana povratna sprega.

Louca i sur. navode prag ~500 ms, ali za dvosmjerno kašnjenje — naše je jednosmjerno, pa pragovi nisu izravno usporedivi.

Svaki citirani rad postavlja prag koji smo izmjerili na vlastitom sustavu.

LOUCA 2024 · ACM THRI

Prag od ~500 ms iznad kojeg pogreške naglo rastu — ali pri dvosmjernom kašnjenju. Kod nas: prijelaz na „pomakni pa čekaj” pri 585 ms jednosmjernog odziva.

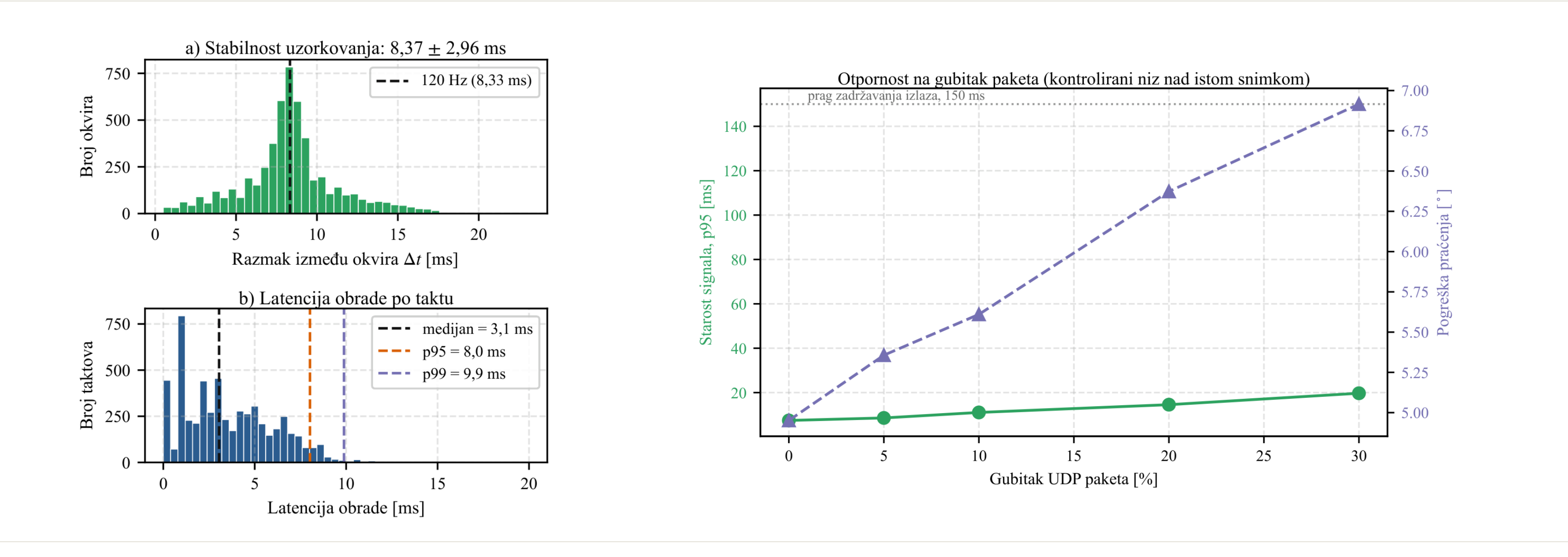
WANG 2024 · SPRINGER IJSR

Pod promjenjivim kašnjenjem stabilnost i transparentnost ulaze u kompromis. Kod nas: pri 785 ms petlja ostaje stabilna bez oscilacija, no operater gubi intuitivno vođenje.

STROPPIA 2023 · GLAWE 2026

Dijeljeno upravljanje kao spektar ručno–autonomno i osjećaj djelovanja. Kod nas: sigurnosni sloj korigira naredbu u 23,8 % pokusa, a operater to opisuje kao prirodno.

Ulazni tok i mrežni gubitak ostaju daleko od sigurnosnih pragova.



Osjetljivost izračuna kuta na pogrešku markera 0,77–1,40 °/mm · efektivni takt ulaza 31–73 Hz zbog gomilanja UDP paketa.

Prepoznavanje inženjerskih kompromisa jednako je važno kao i rezultati.

ANATOMSKO VS. KINEMATIČKO ODSTUPANJE

Ljudska ruka ima drugačije omjere segmenata i dosege nego UR3e — izravno mapiranje kut-na-kut ne preslikava savršeno poziciju šake u prostoru.

OVISNOST O OPTIČKOJ VIDLJIVOSTI

Za razliku od IMU odijela, OptiTrack je osjetljiv na zaklanjanje tijelom ili opremom (line-of-sight).

UDP BURSTING U MREŽI

Efektivni takt padao je na 31–73 Hz zbog gomilanja paketa na mrežnom sučelju, uz nužnu ZOH kompenzaciju.

Sažetak potvrđuje izvedivost sigurnog vođenja u realnom vremenu.

3-4_{ms}

OBRADA ALGORITMA

Računalo nije usko grlo upravljanja.

385_{ms}

UKUPNO KAŠNJENJE

Fizikalni kompromis filtriranja, sigurnosti i servopogona.

4_{sloja}

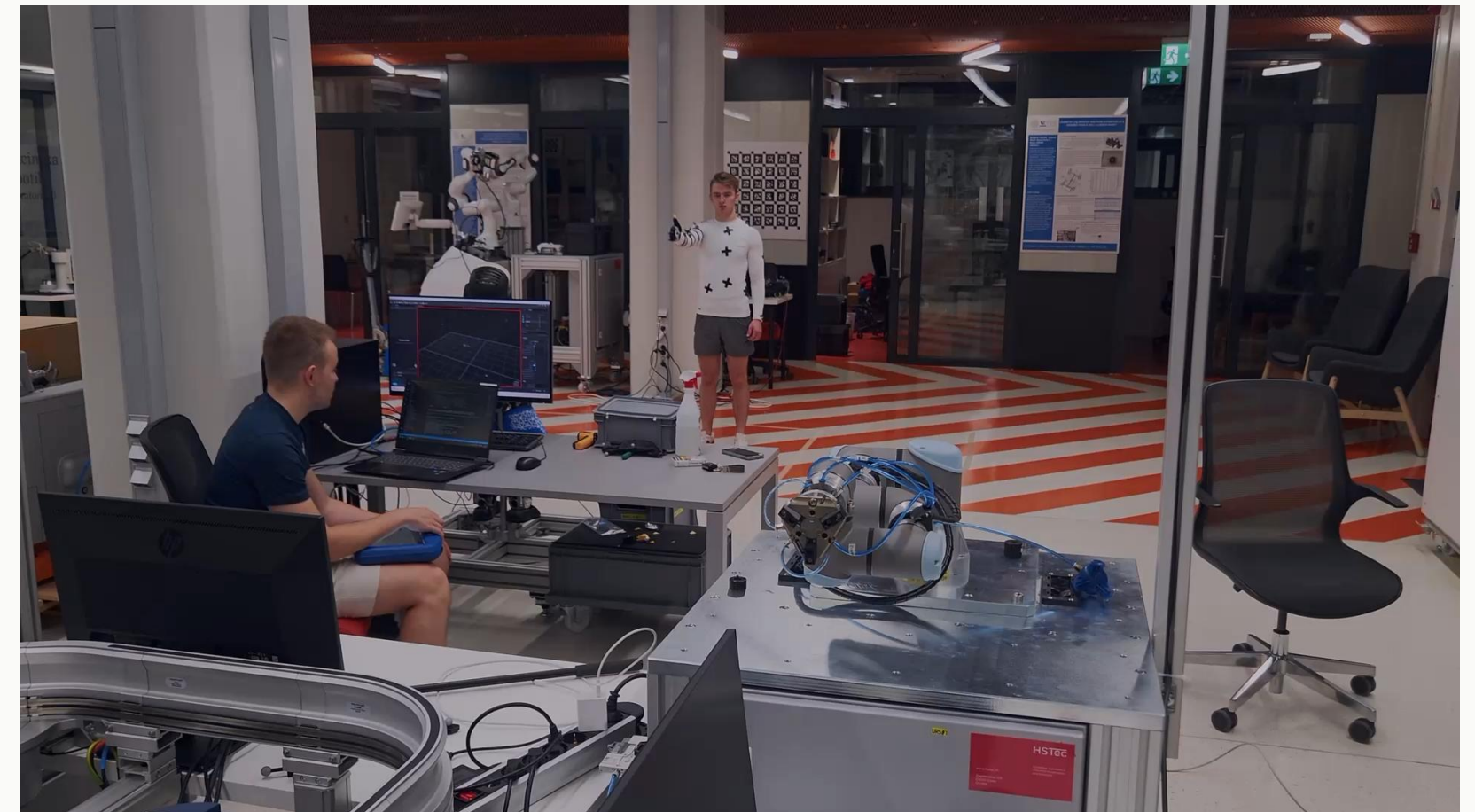
SIGURNOSNI MEHANIZAM

Uvijek aktivan, jamči stabilnost pri okluziji i mrežnim smetnjama.

Sve unutar bazne granice od 500 ms za neprekinuto vođenje — sustav ostaje upravljiv bez prijelaza na move-and-wait.

Operater doživljava vođenje kao prirodno unatoč mjerljivom kašnjenju sustava.

„Pokret robota djeluje spontano dok se kreće unutar poznatog radnog prostora — osjećaj kontrole slabi pri iznenadnim, brzim pokretima, a najgore je kad sustav kasni.”



Hvala na pozornosti!

„Sigurno vođenje robota u interakciji s čovjekom ne traži samo brzi algoritam, već determinističko upravljanje fizikalnim granicama sustava.”